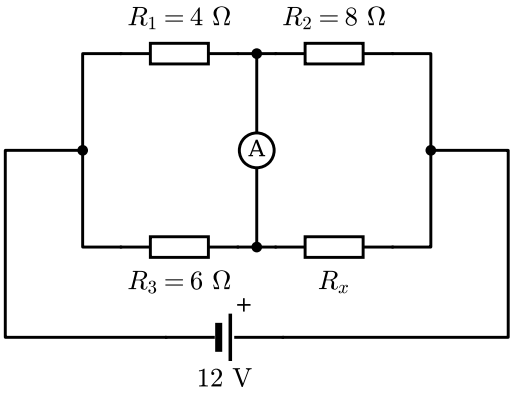
Solución de la pregunta 24

FÍSICA · ELECTRICIDAD · PUENTE EQUILIBRADO: CIRCUITO MIXTO

En el circuito de la figura, la batería es ideal y el amperímetro ideal A marca cero. ¿Cuál es la potencia total entregada por la batería?



A) 4,8 W **B)** 12 W **C)** 20 W **D)** 28 W

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Interpreta la lectura cero

Si no circula corriente por A, sus dos extremos están al mismo potencial: el voltaje se reparte igual en ambas ramas. Eso exige $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x}$.

2 Calcula Rx

$\frac{4}{8} = \frac{6}{R_x} \Rightarrow R_x = 12\ \Omega$.

3 Simplifica el circuito

Como por A no pasa corriente, el circuito equivale a dos ramas en paralelo: $4 + 8 = 12\ \Omega$ y $6 + 12 = 18\ \Omega$. $R_{eq} = \frac{12 \cdot 18}{30} = 7{,}2\ \Omega$.

4 Calcula la potencia

$P = \frac{V^2}{R_{eq}} = \frac{144}{7{,}2} = 20\ \text{W}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma las cuatro resistencias como si estuvieran en serie (30 Ω).

B) Considera solo la rama superior (12 Ω), olvidando que la inferior también está conectada a la batería.

D) Plantea mal la proporción ($R_x = R_1 R_3 / R_2 = 3\ \Omega$) y obtiene $R_{eq} \approx 5{,}1\ \Omega$.

Idea clave. Si por el “puente” no pasa corriente, puedes borrarlo: queda un paralelo de dos ramas en serie.